

2. Hafta Çalışma Soruları

4170109 Matematik — Denklem ve eşitsizlikler

Doğrusal Denklemler

1. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

a) $5x - 8 = 2x + 7$ *

b) $(3x - 5) - (1 - 2x) = 14$ (s.51)

c) $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$ (s.51)

d) $2(x - 3) = 4x + 2$

Denklem Sistemleri

2. Aşağıdaki denklem sistemlerinin ortak çözümünü bulunuz.

a) $3x + 2y = 16, \quad x - y = 2$ *

b) $x + y = 10, \quad 2x - y = 5$

Özdeşlikler ve Çarpanlarına Ayırma

3. Aşağıdakileri yapınız.

a) $(x + 4)^2$ ifadesini açınız

b) $4x^2 - 1 = 0$ denklemini çarpanlarına ayırarak çözünüz

c) $x^2 + 7x + 10 = 0$ denklemini çarpanlarına ayırarak çözünüz *

İkinci Dereceden Denklemler

4. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümesini bulunuz.

a) $x^2 - 6x = -9$ (s.51)

b) $x^2 + 5 = -4$ (s.52)

c) $3x^2 + 5x - 2 = 0$ (s.52) *

Rasyonel, Köklü, Üslü, Mutlak Değer İçeren Denklemler

5. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

a) $\frac{8}{x} = 4$ *

b) $\frac{x-1}{x+2} = 2$

c) $\sqrt{2x+3} = 5$

d) $2^x = 16$

e) $|2x-1| = 7$

f) $5^{x-1} = 25$

Eşitsizlikler ve Aralık Gösterimi

6. Aşağıdaki eşitsizlikleri çözünüz ve çözüm kümesini aralık olarak yazınız.

a) $5(x+2) > 20$ (s.44) *

b) $-2x+3 < 11$

c) $3x-4 \leq 11$

İkinci Dereceden ve Rasyonel Eşitsizlikler

7. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz.

a) $x^2 - 13x + 36 \leq 0$ (s.52) *

b) $x^2 - 4 \geq 0$

c) $\frac{x-1}{x+3} \leq 0$

Sözel Problemler

8. Aşağıdaki problemleri çözünüz.

a) Bir sayının 3 katının 5 fazlası, aynı sayının 2 katının 12 fazlasına eşittir. Bu sayıyı bulunuz.

b) Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 4 cm fazladır. Alanı 96 cm^2 ise kenarları bulunuz. *

c) İki sayının toplamı 20, farkı 4'tür. Sayıları bulunuz.

Karma Sorular

9. $x^2 - 5x + 6 = 0$ denklemini çözünüz. Bulduğunuz köklerden büyüğünü kullanarak $|x - 10|$ ifadesinin değerini hesaplayınız.

10. $2x - 3 > 7$ eşitsizliğini çözünüz. Çözüm kümesindeki en küçük tam sayıyı belirtiniz.

11. $\frac{x-2}{x+1} = 3$ denklemini çözünüz. Bulduğunuz kökün karesini hesaplayınız.

12. Bir manav, elmanın kilosunu 20 TL'ye, armudun kilosunu 30 TL'ye satıyor. Bir müşteri elma ve armuttan toplam 5 kg almış, 130 TL ödemiştir. Müşteri kaç kg elma, kaç kg armut almıştır? Denklem sistemini kurarak çözünüz.

13. İki salonun bir etkinlik için toplam ücreti, kişi sayısı k olmak üzere $A = 4000 + 50k$ ve $B = 6000 + 30k$ TL olarak hesaplanıyor. A salonunun B salonundan daha ucuz olması için k 'nin sağlaması gereken eşitsizliği kurup çözünüz. Sonucun ne anlama geldiğini bir cümleyle yazınız.

14. Bir mağazanın bir aydaki net kazancı, satılan ürün sayısı q için $N = 12q - 3000$ TL ifadesiyle hesaplanıyor.

a) $q = 200$ iken net kazancı bulunuz ve sonucun ne anlama geldiğini bir cümleyle yazınız.

b) Net kazancın pozitif olması için gereken eşitsizliği kurup çözünüz. Mağazanın en az kaç ürün satması gerekir?

15. Bir kafenin üç aylık net durumu, kâr artı, zarar eksi işaretlerle yazılmıştır: Ocak +4200 TL, Şubat -1800 TL, Mart -3100 TL. Üç ayın toplamını bulunuz ve sonucun ne anlama geldiğini bir cümleyle yazınız.

16. Bir fabrikada üretilen bir vidanın hedef uzunluğu 50 mm'dir. Ölçülen uzunluğu hedef uzunluktan tam 3 mm farklı olan vidalar ayrılıyor. Ayrılan bir vidanın uzunluğuna x diyerek bu durumu mutlak değerli bir denklemlerle yazınız. Ayrılan vidaların uzunluğu kaç mm olabilir? Bulduğunuz iki değer ne anlama geldiğini bir cümleyle yazınız.

* işaretli soruların çözümü ders notundadır.

Soruları yapay zekâ asistanına yazarken kesirleri $(x-1)/(x+2)$, kökleri $\sqrt{2x+3}$, üsleri 5^{x-1} , eşitsizlikleri $>=$ ve $<=$, mutlak değeri $|2x-1|$ biçiminde yazabilirsiniz.

(s.51) gibi işaretlenmiş örnek ve sorular şu kaynaktan alınmış veya uyarlanmıştır: Eroğlu, E. Temel Matematik. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.

Cevaplar

1. a) $x = 5$; b) $x = 4$; c) $x = 12$; d) $x = -4$
2. a) $x = 4, y = 2$; b) $x = 5, y = 5$
3. a) $x^2 + 8x + 16$; b) $x = \frac{1}{2}$ veya $x = -\frac{1}{2}$; c) $x = -2$ veya $x = -5$
4. a) $x = 3$; b) reel kök yok, çözüm kümesi $\emptyset$; c) $x = -2$ veya $x = \frac{1}{3}$
5. a) $x = 2$; b) $x = -5$; c) $x = 11$; d) $x = 4$; e) $x = 4$ veya $x = -3$; f) $x = 3$
6. a) $x > 2$, yani $(2, \infty)$; b) $x > -4$, yani $(-4, \infty)$; c) $x \leq 5$, yani $(-\infty, 5]$
7. a) $4 \leq x \leq 9$, yani $[4, 9]$; b) $x \leq -2$ veya $x \geq 2$, yani $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$; c) $-3 < x \leq 1$, yani $(-3, 1]$
8. a) 7; b) kısa kenar 8 cm, uzun kenar 12 cm; c) 12 ve 8
9. kökler 2 ve 3; $|3 - 10| = 7$
10. $x > 5$, yani $(5, \infty)$; en küçük tam sayı 6
11. $x = -\frac{5}{2}$; kare = $\frac{25}{4}$
12. 2 kg elma, 3 kg armut
13. $k < 100$, yani en fazla 99 kişi; 99 kişiye kadar A salonu daha ucuzdur
14. a) $N = -600$ TL; mağaza 600 TL zarar eder; b) $q > 250$, yani en az 251 ürün
15. -700 TL; üç ayın sonunda toplam 700 TL zarar vardır
16. $|x - 50| = 3$; $x = 47$ veya $x = 53$; hedeften 3 mm kısa veya 3 mm uzun vidalar ayrılır